



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 01

NOMBRE COMPLETO: VELARDE VALENCIA JOSUE

N° de Cuenta: 320342330

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29/08/2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

Como primer ejercicio, debía lograr que el fondo de la pantalla pasara de rojo, a verde, a azul en un bucle, para esto, desarrollé la solución creando 2 variables, un contador *i* y un indicador de color de fondo *colorFondo*, y posteriormente, realicé 3 funciones if, la primera sirve como contador y permite que la pantalla se mantenga de un solo color por unos segundos antes de cambiar al siguiente (el segundo if, que revisa el valor de la variable *colorFondo* para establecerlo en rojo, verde o azul), y cuando el valor del contador supera el 10000, el contador *colorFondo* se le suma 1 (el último if que verifica que el valor de *colorFondo* no pase de 2) y el contador *i* se resetea a 0.

```
8   int colorFondo = 0;
9   int i = 0;

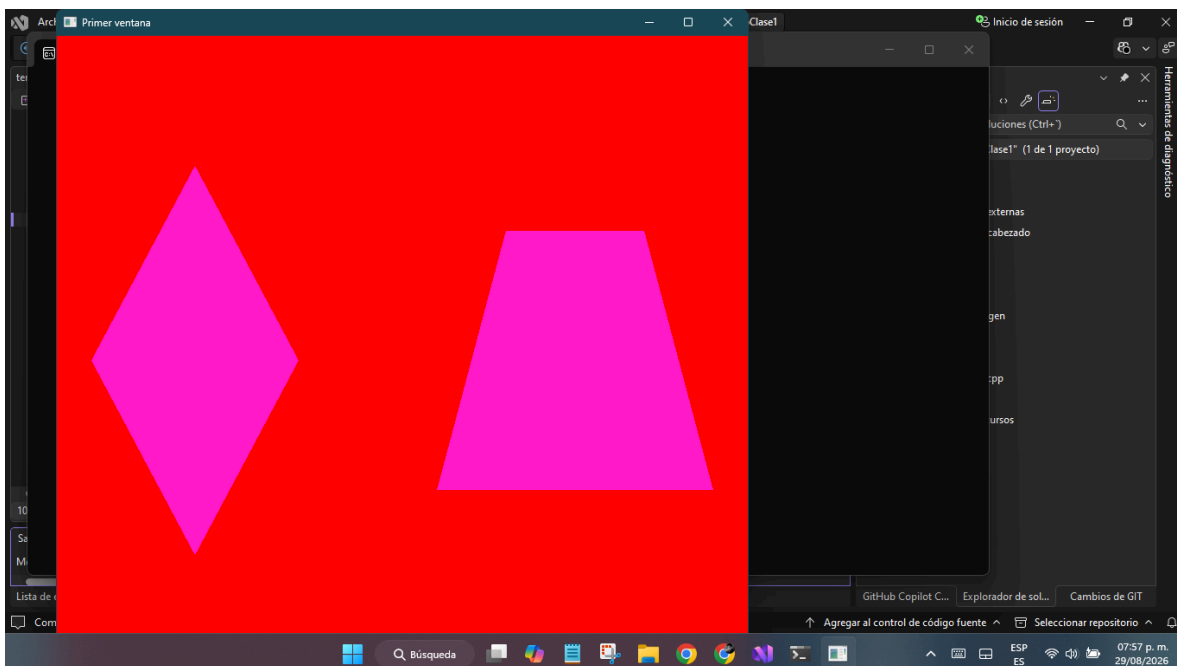
187  if (i < 10000) {
188      if (colorFondo == 0) {
189          glClearColor(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
190          glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
191          i++;
192      }
193      else if (colorFondo == 1) {
194          glClearColor(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
195          glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
196          i++;
197      }
198      else if (colorFondo == 2) {
199          glClearColor(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f);
200          glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
201          i++;
202      }
203  } else if (i >= 100) {
204      colorFondo++;
205      i = 0;
206      if (colorFondo > 2) {
207          colorFondo = 0;
208      }
209  }
```

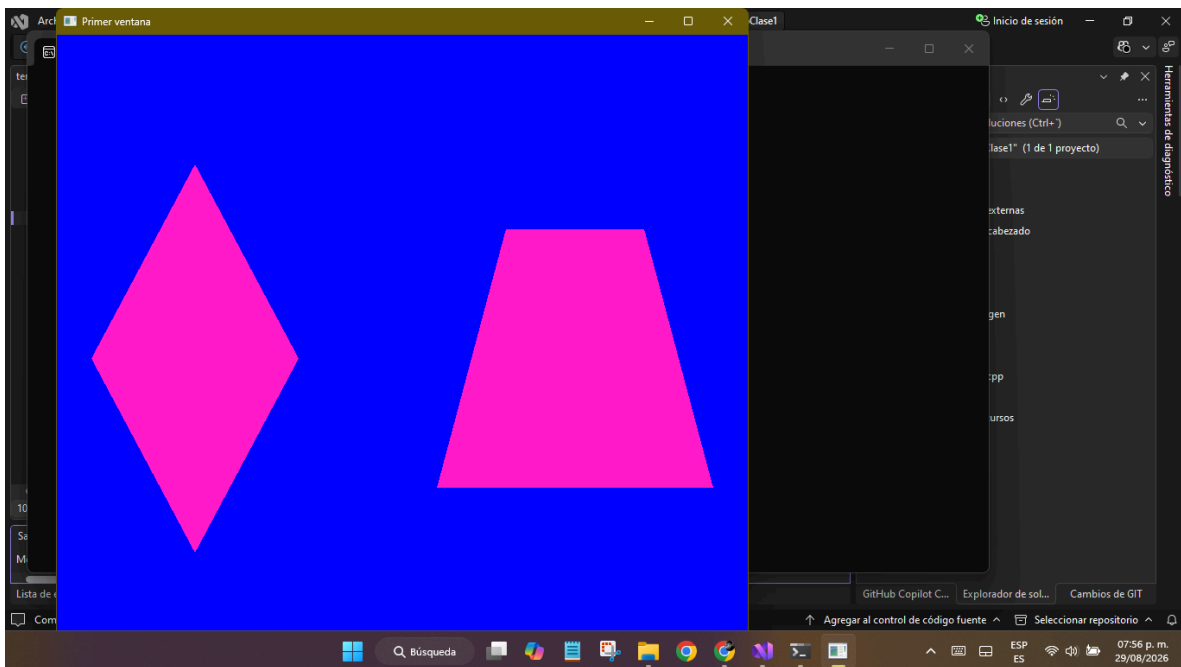
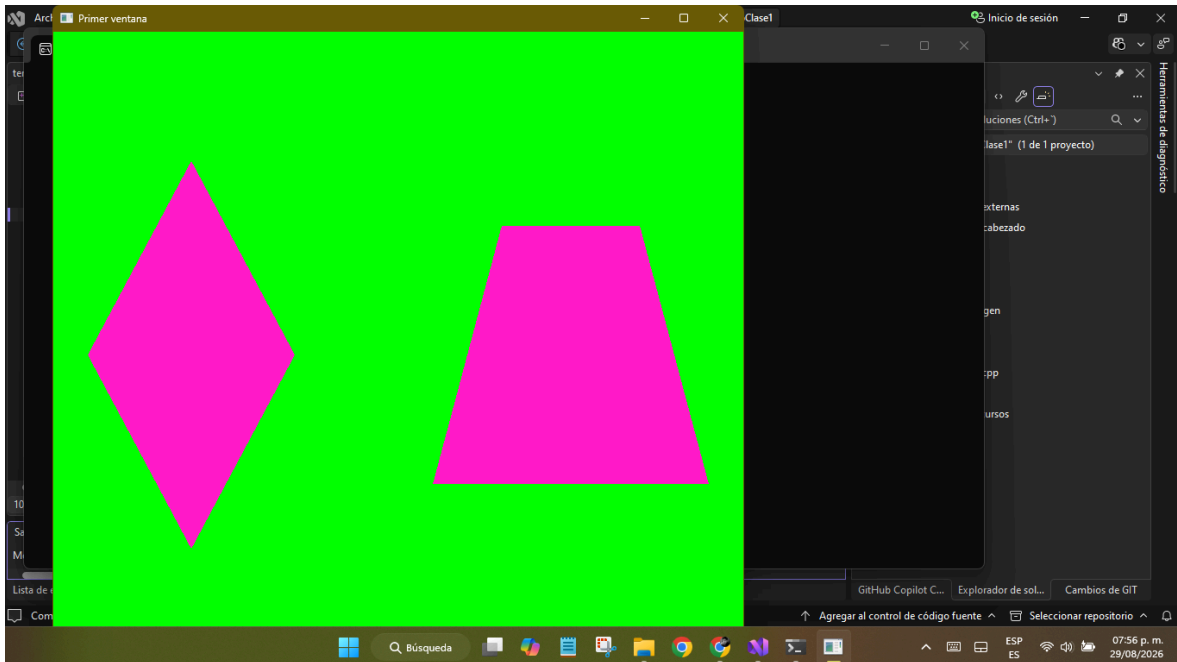
Para el siguiente ejercicio, tuve que crear 2 figuras de forma simultánea en la misma ventana, un rombo y un trapecio. Para ello, creé una función para dibujar las figuras a través de triángulos, hice las coordenadas de los vértices de cada

triángulo, para el rombo necesité 2 triángulos (6 vértices) y para el trapecio 3 (9 vértices), y en la función que genera la ventana, modifiqué `glDrawArrays()` para que obtenga 15 vectores en total. Modifiqué el color de las figuras para que fueran visibles en todos los fondos.

```
33
34 void CrearRomboyTrapezio()
35 {
36     GLfloat vertices[] = {
37         -0.9f, 0.0f, 0.0f,
38         -0.6f, 0.6f, 0.0f,
39         -0.3f, 0.0f, 0.0f,
40         -0.9f, 0.0f, 0.0f,
41         -0.6f, -0.6f, 0.0f,
42         -0.3f, 0.0f, 0.0f,
43
44         0.9f, -0.4f, 0.0f,
45         0.7f, 0.4f, 0.0f,
46         0.5f, -0.4f, 0.0f,
47         0.7f, 0.4f, 0.0f,
48         0.3f, 0.4f, 0.0f,
49         0.5f, -0.4f, 0.0f,
50         0.3f, 0.4f, 0.0f,
51         0.5f, -0.4f, 0.0f,
52         0.1f, -0.4f, 0.0f
53     };
54
55     glBindVertexArray(VAO);
56     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 15);
57     glBindVertexArray(0);
58 }
```

La ejecución se presenta a continuación:





2. Problemas presentados.

No surgieron problemas en la ejecución, más allá de errores corregibles de lógica al realizar los if que cambian el color, pues olvidé reiniciar el valor de la variable *colorFondo*, por lo que cambiaba solo una vez de rojo a azul y se quedaba en ese color indefinidamente.

3. Conclusión:

La práctica me pareció muy buena para entender cada función que conforma el código, logré aprender a dibujar a través de vértices, cambiar de color fondo y trazo, para después realizar los ejercicios planteados. Considero que las explicaciones dadas por el profesor fueron muy buenas y entendibles, pero el tiempo que tuvimos para realizar los ejercicios en clase fue muy poco.